

Μεγάλη εισαγωγή: εργαστηριακή αξιολόγηση της ερυθράς σειράς

Δείκτες ερυθράς σειράς, μορφολογία, παραγωγική απάντηση του μυελού και βασικός διαφοροδιαγνωστικός έλεγχος

Η αναιμία δεν αποτελεί αυτοτελή διάγνωση αλλά εργαστηριακή εκδήλωση υποκείμενης διαταραχής. Ο σύγχρονος έλεγχος δεν σταματά στην τιμή της αιμοσφαιρίνης. Η σωστή προσέγγιση απαιτεί ταυτόχρονη αξιολόγηση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, του αιματοκρίτη, των ερυθροκυτταρικών δεικτών, των δικτυοερυθροκυττάρων, του επιχρίσματος περιφερικού αίματος και, ανάλογα με το μορφολογικό και παραγωγικό πρότυπο, ειδικότερων εξετάσεων για τον σίδηρο, την αιμόλυση, τη βιταμίνη B12, το φυλλικό οξύ, τις αιμοσφαιρινοπάθειες, τη νεφρική ή ηπατική λειτουργία, τη φλεγμονή και τον μυελό των οστών.

Οι τιμές αναφοράς διαφέρουν ελαφρά μεταξύ εργαστηρίων, αναλυτών και πληθυσμών. Η ηλικία, το φύλο, η κύηση, το υψόμετρο, το κάπνισμα, η ενυδάτωση και πρόσφατη μετάγγιση μπορούν να μεταβάλουν την ερμηνεία. Οι αριθμητικές τιμές που ακολουθούν είναι ενδεικτικές για ενήλικες και πρέπει να συγκρίνονται με τα όρια του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

1. Τι ονομάζουμε αναιμία

Κεντρικός δείκτης για τη διάγνωση της αναιμίας είναι η Hb = Hemoglobin / Αιμοσφαιρίνη. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του World Health Organization / Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στους ενήλικες 15–65 ετών αναιμία ορίζεται γενικά ως Hb <13,0 g/dL στους άνδρες και Hb <12,0 g/dL στις μη εγκύους γυναίκες. Στην κύηση χρησιμοποιούνται διαφορετικά όρια ανά τρίμηνο. Η τιμή της αιμοσφαιρίνης πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με τον Hct = Hematocrit / Αιματοκρίτη και τον RBC = Red Blood Cell Count / Αριθμό Ερυθρών Αιμοσφαιρίων.

Η αναιμία μπορεί να προκύψει από τρεις θεμελιώδεις μηχανισμούς: μειωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων, αυξημένη καταστροφή τους ή απώλεια αίματος. Στην

πράξη, ο πιο αποδοτικός τρόπος να ξεχωρίσουμε τους μηχανισμούς είναι να συνδυάσουμε το $MCV = \text{Mean Corpuscular Volume}$ / Μέσος Όγκος Ερυθροκυττάρου με την παραγωγική απάντηση του μυελού, όπως εκφράζεται από τα ΔΕΚ = Δικτυοερυθροκύτταρα.

Κύριος μηχανισμός	Τυπική απάντηση μυελική	Παραδείγματα κατευθύνσεων
Μειωμένη παραγωγή	ΔΕΚ χαμηλά ή ανεπαρκώς φυσιολογικά	Έλλειψη σιδήρου, αναιμία χρόνιας φλεγμονής, χρόνια νεφρική νόσος, απλασία/διήθηση μυελού, B12/φυλλικό
Αυξημένη καταστροφή	ΔΕΚ αυξημένα εφόσον ο μυελός μπορεί να απαντήσει	Ανοσολογική αιμόλυση, ενζυμοπάθειες, μεμβρανοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση
Απώλεια αίματος	Αρχικά χωρίς άμεση αύξηση· αργότερα δικτυοερυθροκυττάρωση	Οξεία ή χρόνια αιμορραγία

2. Βασικοί δείκτες της ερυθράς σειράς

2.1 RBC = Red Blood Cell Count / Αριθμός Ερυθρών Αιμοσφαιρίων

Ο RBC εκφράζει τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων ανά μονάδα όγκου αίματος και συνήθως αναφέρεται σε $\times 10^{12}/L$ ή εκατομμύρια/ μL . Ενδεικτικά, οι τιμές ενηλίκων βρίσκονται περίπου στα $4,5-5,9 \times 10^{12}/L$ στους άνδρες και $4,1-5,1 \times 10^{12}/L$ στις γυναίκες, με διακύμανση ανά εργαστήριο.

- Χαμηλός RBC: συχνός στις περισσότερες αναιμίες, αλλά από μόνος του δεν ορίζει την αναιμία.
- Σχετικά υψηλός ή φυσιολογικά υψηλός RBC με χαμηλό MCV: ιδιαίτερα χρήσιμο εύρημα υπέρ θαλασσαιμικού φορέα σε σχέση με σιδηροπενία.
- Ψευδώς χαμηλός RBC μπορεί να εμφανιστεί σε έντονη συγκόλληση ερυθρών, π.χ. από ψυχροσυγκολλητίνες, επειδή ο αναλυτής μετρά συσσωματώματα ως λιγότερα κύτταρα.
- Αφυδάτωση και αιμοσυμπύκνωση αυξάνουν φαινομενικά RBC, Hb και Hct χωρίς πραγματική αύξηση της μάζας των ερυθρών.

2.2 Hb = Hemoglobin / Αιμοσφαιρίνη

Η Hb είναι ο σημαντικότερος ποσοτικός δείκτης της αναιμίας. Μετρά τη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης στο αίμα και εκφράζεται σε g/dL. Παλαιότερη αναγραφή της μονάδας ως mg/dL είναι λανθασμένη για τη συνήθη εργαστηριακή αναφορά.

- Μείωση: αναιμία από οποιονδήποτε μηχανισμό, αιμοαραίωση, κύηση ή υπερενυδάτωση.
- Αύξηση: πραγματική ερυθροκυττάρωση ή σχετική αιμοσυμπύκνωση.
- Παρεμβολές: έντονη λιπαιμία, αιμόλυση του δείγματος ή πολύ υψηλή λευκοκυττάρωση μπορούν να επηρεάσουν φωτομετρικές μετρήσεις και να προκαλέσουν ασυνήθιστα υψηλή MCH ή MCHC.

2.3 Hct = Hematocrit / Αιματοκρίτης

Ο Hct εκφράζει το κλάσμα του όγκου του αίματος που καταλαμβάνεται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αναφέρεται ως ποσοστό ή ως L/L και προσεγγιστικά σχετίζεται με τον RBC και το MCV. Σε πολλούς αυτόματους αναλυτές υπολογίζεται από τον αριθμό και τον μέσο όγκο των ερυθρών.

- Μείωση: αναιμία ή αιμοαραίωση.
- Αύξηση: ερυθροκυττάρωση ή αιμοσυμπύκνωση.
- Στην οξεία αιμορραγία Hb και Hct μπορεί αρχικά να μην έχουν πέσει αναλογικά, επειδή χάνονται ταυτόχρονα ερυθρά και πλάσμα. Η πτώση γίνεται εμφανέστερη μετά την αποκατάσταση/μετακίνηση υγρών.

Ο απλός κανόνας « $Hct \approx 3 \times Hb$ » είναι μόνο προσεγγιστικός. Μπορεί να αποτύχει σε μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση, συγκόλληση ερυθρών και άλλες αναλυτικές ή μορφολογικές διαταραχές.

3. Ερυθροκυτταρικοί δείκτες

3.1 MCV = Mean Corpuscular Volume / Μέσος Όγκος Ερυθροκυττάρου

Το MCV εκφράζει το μέσο μέγεθος των ερυθρών και αποτελεί τον βασικό μορφολογικό άξονα ταξινόμησης της αναιμίας. Ενδεικτικό φυσιολογικό εύρος ενηλίκων είναι περίπου 80–100 fL. Τιμές <80 fL χαρακτηρίζουν μικροκυττάρωση και >100 fL μακροκυττάρωση.

MCV	Κατηγορία	Κύριες διαγνωστικές κατευθύνσεις
<80 fL	Μικροκυτταρική	Σιδηροπενία, θαλασσαιμία, αναιμία χρόνιας φλεγμονής σε μέρος των ασθενών, σιδηροβλαστική αναιμία, τοξικότητα μολύβδου.
80–100 fL	Ορθοκυτταρική	Οξεία αιμορραγία, αιμόλυση, χρόνια νεφρική νόσος, αναιμία χρόνιας φλεγμονής, απλασία/διήθηση μυελού, πρώιμη σιδηροπενία, μικτές διαταραχές.
>100 fL	Μακροκυτταρική	Μεγαλοβλαστική αναιμία από B12/φυλλικό, ηπατοπάθεια/αλκοόλ, υποθυρεοειδισμός, μυελοδυσπλασία, φάρμακα, δικτυοερυθροκυττάρωση.

- Υψηλό MCV δεν σημαίνει υποχρεωτικά μεγαλοβλαστική αναιμία. Η ηπατική νόσος, το αλκοόλ, η υποθυρεοειδική κατάσταση, η μυελοδυσπλασία και η δικτυοερυθροκυττάρωση είναι σημαντικές μη μεγαλοβλαστικές αιτίες.
- Φυσιολογικό MCV δεν αποκλείει μικτή αναιμία. Συνύπαρξη σιδηροπενίας με έλλειψη B12/φυλλικού μπορεί να «εξουδετερώσει» αριθμητικά το MCV, ενώ το RDW και το επίχρισμα αποκαλύπτουν τη διπλή μορφολογία.

- Ψυχροσυγκολλητίνες μπορούν να προκαλέσουν ψευδώς αυξημένο MCV και MCHC λόγω συγκόλλησης των ερυθρών.
- Η έντονη δικτυοερυθροκυττάρωση αυξάνει το MCV επειδή τα δικτυοερυθροκύτταρα είναι μεγαλύτερα από τα ώριμα ερυθρά.
-

3.2 MCH = Mean Corpuscular Hemoglobin / Μέση Ποσότητα Αιμοσφαιρίνης ανά Ερυθροκύτταρο

Το MCH εκφράζει την απόλυτη ποσότητα αιμοσφαιρίνης σε ένα μέσο ερυθροκύτταρο και αναφέρεται σε pg. Ενδεικτικό εύρος είναι περίπου 27–33 pg. Υπολογίζεται ως $Hb \times 10 / RBC$. Δεν είναι δείκτης «πυκνότητας» αιμοσφαιρίνης η συγκέντρωση περιγράφεται από το MCHC.

- Χαμηλό MCH: συνήθως συνοδεύει μικροκυττάρωση/υποχρωμία, κυρίως στη σιδηροπενία και στις θαλασσαιμίες.
- Υψηλό MCH: συχνά αντανakλά αυξημένο μέγεθος ερυθρών, όπως στη μακροκυττάρωση, και δεν σημαίνει απαραίτητα αυξημένη συγκέντρωση Hb μέσα στο κύτταρο.

3.3 MCHC = Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration / Μέση Συγκέντρωση Αιμοσφαιρίνης Ερυθροκυττάρων

Το MCHC εκφράζει τη μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης μέσα στη μάζα των ερυθρών και υπολογίζεται ως $Hb \times 100 / Hct$. Ενδεικτικό εύρος είναι περίπου 32–36 g/dL.

- Χαμηλό MCHC: υποχρωμία, κυρίως σε σιδηροπενία και έντονη διαταραχή σύνθεσης αιμοσφαιρίνης.
- Υψηλό MCHC: χαρακτηριστικό εύρημα που μπορεί να υποστηρίξει κληρονομική σφαιροκυττάρωση, αλλά μπορεί επίσης να είναι αναλυτικό artefact.
- Ψευδώς υψηλό MCHC: ψυχροσυγκολλητίνες, λιπαιμία, έντονη αιμόλυση δείγματος και άλλες παρεμβολές στη μέτρηση Hb/Hct. Ασυνήθιστα υψηλό MCHC πρέπει πάντα να ελέγχεται με επίχρισμα και επανάληψη του δείγματος.

3.4 RDW = Red Cell Distribution Width / Εύρος Κατανομής Μεγέθους Ερυθροκυττάρων

Το RDW ποσοτικοποιεί τη διακύμανση του μεγέθους των ερυθρών, δηλαδή την ανισοκυττάρωση. Το RDW-CV (Coefficient of Variation / Συντελεστής Μεταβλητότητας) αναφέρεται συνήθως ως ποσοστό, με ενδεικτικές τιμές περίπου 11,5–14,5%, ενώ ορισμένοι αναλυτές δίνουν και RDW-SD (Standard Deviation / Τυπική Απόκλιση) σε fL.

- Αυξημένο RDW: σιδηροπενία, έλλειψη B12/φυλλικού, μικτές αναιμίες, πρόσφατη μετάγγιση, αιμόλυση/δικτυοερυθροκυττάρωση, ορισμένες αιμοσφαιρινοπάθειες και μυελοδυσπλασία.
- Φυσιολογικό RDW με έντονη μικροκυττάρωση: στρέφει περισσότερο προς θαλασσαιμικό φορέα από ό,τι προς εξελισσόμενη σιδηροπενία, χωρίς να είναι διαγνωστικό μόνο του.
- Φυσιολογικό ή ελαφρά αυξημένο RDW μπορεί να υπάρχει στην αναιμία χρόνιας φλεγμονής, ενώ η πρώιμη σιδηροπενία συχνά αυξάνει το RDW πριν γίνει έντονα μικροκυτταρική.

3.5 Mentzer Index / Δείκτης Mentzer

Ο δείκτης Mentzer υπολογίζεται ως MCV / RBC και χρησιμοποιείται μόνο ως βοηθητικό εργαλείο στη διαφορική διάγνωση μικροκυττάρωσης. Τιμή <13 υποστηρίζει περισσότερο θαλασσαιμικό φορέα, ενώ τιμή >13 υποστηρίζει περισσότερο σιδηροπενία. Δεν αντικαθιστά τη φερριτίνη, τις μελέτες σιδήρου ή την ανάλυση αιμοσφαιρίνης και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδικό διαγνωστικό κριτήριο.

4. ΔΕΚ = Δικτυοερυθροκύτταρα και παραγωγική απάντηση του μυελού

Τα ΔΕΚ είναι νεαρά ερυθρά που έχουν μόλις εξέλθει από τον μυελό. Ο αριθμός τους είναι από τους πιο σημαντικούς δείκτες για τη διάκριση μιας αναιμίας μειωμένης

παραγωγής από αναιμία λόγω απώλειας ή καταστροφής. Μπορούν να αναφέρονται ως ποσοστό ή, προτιμότερα, ως απόλυτος αριθμός.

Παράμετρος	Τι εκφράζει	Κλινική χρήση
Ποσοστό ΔΕΚ	Ποσοστό των κυκλοφορούντων ερυθρών που είναι δικτυοερυθροκύτταρα	Μπορεί να υπερεκτιμά την απάντηση όταν ο συνολικός αριθμός ερυθρών είναι χαμηλός.
Απόλυτος αριθμός ΔΕΚ	Πραγματικός αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων ανά όγκο αίματος	Πιο άμεση εκτίμηση παραγωγής.
Διορθωμένα ΔΕΚ	Ποσοστό ΔΕΚ διορθωμένο για τον βαθμό της αναιμίας	Χρήσιμο όταν ο Hct είναι σημαντικά χαμηλός.
RPI = Reticulocyte Production Index / Δείκτης Παραγωγής Δικτυοερυθροκυττάρων	Διορθώνει επιπλέον για την πρόωρη έξοδο και παρατεταμένη ωρίμανση των δικτυοερυθροκυττάρων	RPI περίπου >2-3 υποστηρίζει επαρκή μυελική απάντηση. <2 υποστηρίζει υποπαραγωγή, με επιφύλαξη ανά κλινικό πλαίσιο.

Χρήσιμος υπολογισμός: διορθωμένα ΔΕΚ (%) = ΔΕΚ (%) × Hct ασθενούς / φυσιολογικός Hct. Το RPI προκύπτει διαιρώντας τα διορθωμένα ΔΕΚ με παράγοντα ωρίμανσης που αυξάνει όσο βαρύτερη είναι η αναιμία.

- Αύξηση ΔΕΚ: αιμόλυση, απώλεια αίματος μετά τις πρώτες ημέρες, αποκατάσταση μετά από θεραπεία σιδηροπενίας ή μεγαλοβλαστικής αναιμίας, ανάκαμψη μυελού.
- Χαμηλά ή ανεπαρκώς φυσιολογικά ΔΕΚ: σιδηροπενία πριν από θεραπεία, αναιμία χρόνιας φλεγμονής, χρόνια νεφρική νόσος, απλασία/διήθηση μυελού, μυελοδυσπλασία, ανεπάρκεια B12/φυλλικού.
- Σε αιμόλυση η αναμενόμενη δικτυοερυθροκυττάρωση μπορεί να λείπει αν συνυπάρχουν νεφρική ανεπάρκεια, λοίμωξη, σοβαρή έλλειψη σιδήρου/φυλλικού ή μυελική καταστολή.
- Μετά από οξεία αιμορραγία η αύξηση δεν είναι άμεση· αρχίζει συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες και κορυφώνεται αργότερα.

5. Επίχρισμα περιφερικού αίματος: μορφολογία των ερυθρών

Το επίχρισμα αποτελεί μορφολογική συνέχεια της Γενικής Αίματος. Μπορεί να αποκαλύψει συνδυασμούς που δεν φαίνονται στους μέσους αριθμητικούς δείκτες και είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αιμόλυση, μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση, ανεξήγητη πανκυτταροπενία και υποψία αιματολογικού νεοπλάσματος.

Μορφολογία	Περιγραφή	Κυριότερη σημασία	Διαγνωστική
Υποχρωμία	Μεγάλη κεντρική ωχρότητα	Σιδηροπενία, άλλες διαταραχές σύνθεσης Hb.	θαλασσαιμία,
Μικροκύτταρα	Μικρά ερυθρά	Σιδηροπενία, χρόνια σιδηροβλαστική αναιμία.	θαλασσαιμία, φλεγμονή,
Μακρο-ωκύτταρα	Μεγάλα ερυθρά	Μεγαλοβλαστική αναιμία από B12 ή φυλλικό, συχνά μαζί με υπερκατάτμητα ουδετερόφιλα.	

Μορφολογία	Περιγραφή	Κυριότερη σημασία	διαγνωστική
Στοχοκύτταρα	Κεντρική περιοχή Hb με περιφερική ζώνη	Θαλασσαιμίες/ αιμοσφαιρινοπάθειες, ηπατοπάθεια, μετά σπληνεκτομή.	
Σφαιροκύτταρα	Μικρά πυκνά ερυθρά χωρίς κεντρική ωχρότητα	Κληρονομική σφαιροκυττάρωση, θερμού τύπου αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.	
Σχιστοκύτταρα	Θραύσματα ερυθρών	Μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση: θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, μηχανική αιμόλυση. Ποσοστό >1% είναι σημαντικό εύρημα σε κατάλληλο πλαίσιο.	
Δακρυοκύτταρα	Δάκρυ/σταγόνα	Μυελοϊνωση ή άλλη διήθηση μυελού, μυελοφθισική εικόνα, μερικές σοβαρές αναιμίες.	
Δρεπανοκύτταρα	Επιμήκη/ δρεπανοειδή κύτταρα	Δρεπανοκυτταρική νόσος/αιμοσφαιρινοπάθεια HbS.	
Ελλειπτοκύτταρα/ οβαλοκύτταρα	Επιμήκη ή ωοειδή κύτταρα	Κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση, σιδηροπενία, μεγαλοβλαστική αναιμία.	

Μορφολογία	Περιγραφή	Κυριότερη σημασία	Διαγνωστική
Bite cells / Δαγκωμένα ερυθρά	Περιφερική «δαγκωματιά» μετά αφαίρεση Heinz bodies	Οξειδωτική βλάβη, κυρίως ανεπάρκεια G6PD.	
Heinz bodies / Σωματίδια Heinz	Καθιζήσεις αποδιαταγμένης Hb, με υπερζωική χρώση	Οξειδωτική αιμόλυση, ανεπάρκεια G6PD, ασταθείς αιμοσφαιρίνες.	
Βασεόφιλη στίξη	Μικρά βασεόφιλα κοκκία RNA	Θαλασσαιμία, δηλητηρίαση από μόλυβδο, δυσερυθροποίηση.	
Howell–Jolly bodies / Σωματίδια Howell–Jolly	Υπολείμματα πυρηνικού DNA	Ασπληνία/υποσπληνισμός, μετά σπληνεκτομή, μερικές μεγαλοβλαστικές καταστάσεις.	
Εμπύρηννα ερυθρά	Πρόδρομα ερυθρά στην περιφέρεια	Έντονο μυελικό stress, σοβαρή αιμόλυση/υποξία, διήθηση μυελού, λευκοερυθροβλαστική αντίδραση.	
Rouleaux / Στήλες ερυθρών	Συσσώρευση σαν «στοίβες νομισμάτων»	Υπερπρωτεϊναιμία, πολλαπλό μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία, έντονη φλεγμονή.	
Συγκόλληση	Ακανόνιστα συσσωματώματα	Ψυχροσυγκολλητίνες· μπορεί να προκαλέσει ψευδώς χαμηλό RBC και υψηλό MCV/MCHC.	

Μορφολογία	Περιγραφή	Κυριότερη σημασία	Διαγνωστική

6. Μελέτη σιδήρου και λειτουργική διαθεσιμότητα σιδήρου

Η αξιολόγηση του σιδήρου δεν βασίζεται σε μία μόνο εξέταση. Ο συνδυασμός φερριτίνης, σιδήρου ορού, τρανσφερρίνης ή TIBC = Total Iron-Binding Capacity / Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα και κορεσμού τρανσφερρίνης είναι ο βασικός εργαστηριακός πυρήνας.

Δείκτης	Τι μετρά	Τυπική μεταβολή στη σιδηροπενία	Κύριες παγίδες/ιδιαιτερότητες
Ferritin / Φερριτίνη	Αποθήκες σιδήρου	Χαμηλή	Η χαμηλή τιμή είναι πολύ ειδική για σιδηροπενία. Είναι πρωτεΐνη οξείας φάσης και μπορεί να είναι φυσιολογική ή αυξημένη σε φλεγμονή, λοίμωξη, ηπατοπάθεια και κακοήθεια. Σε φλεγμονή τιμές έως περίπου 100 ng/mL δεν αποκλείουν πάντα σιδηροπενία.

Δείκτης	Τι μετρά	Τυπική μεταβολή στη σιδηροπενία	Κύριες παγίδες/ιδιαιτερότητες
Serum iron / Σίδηρος ορού	Κυκλοφορών σίδηρος συνδεδεμένος κυρίως με τρανσφερρίνη	Χαμηλός	Μεγάλη ημερήσια διακύμανση· χαμηλός και στην αναιμία χρόνιας φλεγμονής. Δεν ερμηνεύεται μόνος του.
Transferrin / Τρανσφερρίνη	Κύρια πρωτεΐνη μεταφοράς σιδήρου	Συνήθως αυξημένη	Μειώνεται σε φλεγμονή, υποθρεψία και σοβαρή ηπατική συνθετική ανεπάρκεια.
TIBC = Total Iron-Binding Capacity / Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα	Έμμεσο μέτρο διαθέσιμης τρανσφερρίνης	Αυξημένη	Συνήθως χαμηλή ή φυσιολογική στην αναιμία χρόνιας φλεγμονής.
TSAT = Transferrin Saturation / Κορεσμός Τρανσφερρίνης	Serum iron / TIBC $\times 100$	Χαμηλός, συχνά $<15-20\%$	Χαμηλός και στη λειτουργική έλλειψη σιδήρου λόγω φλεγμονής.
sTfR = soluble Transferrin Receptor / Διαλυτός Υποδοχέας Τρανσφερρίνης	Ανάγκη των ερυθροβλαστών για σίδηρο και ερυθροποιητική δραστηριότητα	Αυξημένος	Επηρεάζεται λιγότερο από φλεγμονή· αυξάνει και όταν υπάρχει έντονη ερυθροποίηση.

Δείκτης	Τι μετρά	Τυπική μεταβολή στη σιδηροπενία	Κύριες παγίδες/ιδιαιτερότητες
Ret-He / CHr = Reticulocyte Hemoglobin Equivalent or Content / Αιμοσφαιρίνη Δικτυοερυθροκυττάρων	Πρόσφατη διαθεσιμότητα σιδήρου στην ερυθροποίηση	Χαμηλή	Χρήσιμος πρώιμος δείκτης λειτουργικής σιδηροπενίας, αλλά δεν αναφέρεται από όλους τους αναλυτές.
ZPP = Zinc Protoporphyrin / Ψευδαργυρούχος Πρωτοπορφυρίνη	Ανεπαρκής ενσωμάτωση Fe στην αίμη	Αυξημένη	Αυξάνει και σε δηλητηρίαση από μόλυβδο και χρόνια φλεγμονή.
Hepcidin / Εψιδίνη	Ρυθμιστική ορμόνη ομοιόστασης σιδήρου	Χαμηλή στην απόλυτη σιδηροπενία	Υψηλή στη φλεγμονή και προκαλεί λειτουργική παγίδευση του σιδήρου. Δεν αποτελεί ακόμη παντού εξέταση ρουτίνας.
Εργαστηριακό πρότυπο	Σιδηροπενική αναιμία	Αναιμία χρόνιας φλεγμονής	Θαλασσαιμικός φορέας
MCV	↓	Φυσιολογικό ή ↓	
RBC	Συνήθως ↓	Φυσιολογικό ή ↓	Συχνά φυσιολογικό-υψηλό

Δείκτης	Τι μετρά	Τυπική μεταβολή στη σιδηροπενία	Κύριες παγίδες/ιδιαιτερότητες
RDW	Συχνά ↑	Συχνά φυσιολογικό ή ήπια ↑	Συχνά φυσιολογικό
Φερριτίνη	↓	Φυσιολογική ή ↑	Συνήθως φυσιολογική
Σίδηρος ορού	↓	↓	Συνήθως φυσιολογικός
TIBC/τρανσφερρίνη	↑	↓ ή φυσιολογική	Συνήθως φυσιολογική
TSAT	↓	↓	Συνήθως φυσιολογικός
sTfR	↑	Συνήθως φυσιολογικός	Μπορεί να αυξηθεί λόγω αυξημένης ερυθροποίησης
HbA ₂	Συνήθως φυσιολογική ή χαμηλή	Φυσιολογική	Συχνά ↑ στη β-θαλασσαιμία

7. Δείκτες αιμόλυσης

Η αιμόλυση υποστηρίζεται από συνδυασμό εργαστηριακών ευρημάτων. Κανένας δείκτης μεμονωμένα δεν είναι απόλυτα ειδικός. Ο συνδυασμός δικτυοερυθροκυττάρωσης, αυξημένης LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτικής

Αφυδρογονάσης και έμμεσης χολερυθρίνης με χαμηλή απτοσφαιρίνη είναι ιδιαίτερα χρήσιμος.

Δείκτης	Τυπική μεταβολή	Ερμηνεία/ ιδιαιτερότητες
ΔΕΚ	↑	Αντιρροπιστική μυελική απάντηση. Μπορεί να μην αυξηθούν αν συνυπάρχει μυελική ανεπάρκεια, έλλειψη Fe/B12/φυλλικού ή νεφρική νόσος.
LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση	↑	Ιδιαίτερα υψηλή σε ενδαγγειακή ή μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση, αλλά μη ειδική: αυξάνει και σε ηπατική/ιστική βλάβη, κακοήθειες και μεγαλοβλαστική αναιμία.
Έμμεση χολερυθρίνη	↑	Αύξηση από καταβολισμό αίμης. Η ηπατική νόσος μπορεί να δυσκολεύει την ερμηνεία.

Δείκτης	Τυπική μεταβολή	Ερμηνεία/ ιδιαιτερότητες
Haptoglobin / Απτοσφαιρίνη	↓	Δεσμεύει ελεύθερη Hb. Πολύ χαμηλή κυρίως σε ενδαγγειακή αιμόλυση. Μπορεί να είναι χαμηλή σε ηπατική ανεπάρκεια και να αυξάνει ως πρωτεΐνη οξείας φάσης.
Plasma free hemoglobin / Ελεύθερη Hb πλάσματος	↑	Υποστηρίζει ενδαγγειακή αιμόλυση.
Αιμοσφαιρινουρία/ αιμοσιδηρινουρία	Παρούσα	Υποστηρίζει ενδαγγειακή αιμόλυση. Η έμμεση χολερυθρίνη δεν προκαλεί χολερυθρινουρία επειδή δεν είναι υδατοδιαλυτή.
DAT = Direct Antiglobulin Test / Άμεση Δοκιμασία Αντισφαιρίνης (άμεση Coombs)	Θετική σε ανοσολογική αιμόλυση	Ανιχνεύει IgG και/ή συμπλήρωμα πάνω στα ερυθρά. Θετική δοκιμασία δεν σημαίνει πάντοτε ενεργό αιμόλυση· ερμηνεύεται μαζί με τους δείκτες αιμόλυσης.

Δείκτης	Τυπική μεταβολή	Ερμηνεία/ ιδιαιτερότητες
IAT = Indirect Antiglobulin Test / Έμμεση Δοκιμασία Αντισφαιρίνης (έμμεση Coombs)	Ανιχνεύει αντισώματα στον ορό	Χρήσιμη σε προμεταγγισιακό έλεγχο, αλλοαντισώματα και ειδικές ανοσοαιματολογικές καταστάσεις.
Επίχρισμα	Μεταβλητό	Σφαιροκύτταρα, σχιστοκύτταρα, bite cells, δρεπανοκύτταρα ή άλλες μορφές κατευθύνουν στον μηχανισμό.

7.1 Ενδαγγειακή έναντι εξωαγγειακής αιμόλυσης

Χαρακτηριστικό	Ενδαγγειακή	Εξωαγγειακή
Κύριος τόπος καταστροφής	Μέσα στην κυκλοφορία	Σπλήνας/ήπαρ και μονοπύρηνο- φαγοκυτταρικό σύστημα
Απτοσφαιρίνη	Συχνά πολύ χαμηλή	Χαμηλή ή φυσιολογική ανάλογα με ένταση
Αιμοσφαιρινουρία	Συχνότερη	Συνήθως όχι

Χαρακτηριστικό	Ενδαγγειακή	Εξωαγγειακή
Σπληνομεγαλία	Όχι απαραίτητα	Συχνότερη
Παραδείγματα	Μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση, μηχανική αιμόλυση, ορισμένες οξείες συμπληρωματικές αιμολύσεις	Κληρονομική σφαιροκυττάρωση, θερμού τύπου αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

8. Βιταμίνη B12 και φυλλικό οξύ

Η ανεπάρκεια βιταμίνης B12 ή φυλλικού οξέος προκαλεί διαταραχή σύνθεσης DNA και αναποτελεσματική αιμοποίηση. Η μορφολογία είναι συνήθως μακροκυτταρική/μεγαλοβλαστική, αλλά το MCV μπορεί να είναι φυσιολογικό όταν συνυπάρχει σιδηροπενία ή θαλασαιμικό χαρακτηριστικό.

Δείκτης	Έλλειψη B12	Έλλειψη φυλλικού
MCV	Συνήθως ↑	Συνήθως ↑
RDW	↑	↑
ΔΕΚ	Χαμηλά πριν από θεραπεία	Χαμηλά πριν από θεραπεία

Δείκτης	Έλλειψη B12	Έλλειψη φυλλικού
Επίχρισμα	Μακρο-ωοκύτταρα, ανισοποικιοκυττάρωση, υπερκατάτμητα ουδετερόφιλα	Παρόμοια μορφολογία
Serum B12 / Βιταμίνη B12	↓ ή οριακή	Συνήθως φυσιολογική
Folate / Φυλλικό	Μπορεί να είναι φυσιολογικό	↓
MMA = Methylmalonic Acid / Μεθυλμαλονικό Οξύ	↑	Φυσιολογικό
Homocysteine / Ομοκυστεΐνη	↑	↑
Νευρολογικές εκδηλώσεις	Δυνατές και σημαντικές	Δεν είναι χαρακτηριστικές της απομονωμένης έλλειψης φυλλικού

- Σε οριακή τιμή B12, το MMA και η ομοκυστεΐνη βοηθούν στη λειτουργική επιβεβαίωση. Νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να αυξήσει το MMA και απαιτεί προσεκτική ερμηνεία.

- Στην κακοήθη αναιμία η ανεπάρκεια B12 σχετίζεται με έλλειψη ενδογενούς παράγοντα. Αντισώματα έναντι intrinsic factor / ενδογενούς παράγοντα είναι περισσότερο ειδικά από τα αντισώματα έναντι τοιχωματικών κυττάρων.

- Η χορήγηση μόνο φυλλικού μπορεί να διορθώσει την αιματολογική εικόνα ενώ η νευρολογική βλάβη της B12 συνεχίζει. Πριν από θεραπεία φυλλικού σε ασαφή μακροκυττάρωση πρέπει να αποκλείεται ανεπάρκεια B12.

- Μετά την έναρξη αποτελεσματικής θεραπείας αναμένεται δικτυοερυθροκυτταρική απάντηση. Τα ηλεκτρολύτες, ιδιαίτερα το κάλιο, μπορούν να μεταβληθούν κατά την έντονη αναγέννηση σε βαριά μεγαλοβλαστική αναιμία και παρακολουθούνται όταν υπάρχει κλινική ένδειξη.

9. Έλεγχος αιμοσφαιρινοπαθειών και θαλασσαιμιών

Σε επίμονη μικροκυττάρωση με φυσιολογικές ή επαρκείς αποθήκες σιδήρου, ιδιαίτερα όταν ο RBC είναι φυσιολογικά υψηλός, πρέπει να διερευνάται αιμοσφαιρινοπάθεια. Η ανάλυση αιμοσφαιρίνης γίνεται με HPLC = High-Performance Liquid Chromatography / Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης, ηλεκτροφόρηση ή άλλες επικυρωμένες τεχνικές.

Κλάσμα	Πλήρης ονομασία	Κύρια διαγνωστική χρήση
HbA	Hemoglobin A / Αιμοσφαιρίνη A	Κύριο κλάσμα ενηλίκων.
HbA ₂	Hemoglobin A ₂ / Αιμοσφαιρίνη A ₂	Συχνά αυξημένη στη β-θαλασσαιμία φορείας. Σιδηροπενία μπορεί να τη μειώσει και να δυσκολέψει την ερμηνεία.
HbF	Fetal Hemoglobin / Εμβρυϊκή Αιμοσφαιρίνη	Μπορεί να αυξηθεί σε β-θαλασσαιμίες και άλλες αιματολογικές καταστάσεις.

Κλάσμα	Πλήρης ονομασία	Κύρια διαγνωστική χρήση
HbS	Hemoglobin S / Αιμοσφαιρίνη S	Ανίχνευση δρεπανοκυτταρικής αιμοσφαιρινοπάθειας.

- Η α-θαλασαιμία φορείας μπορεί να έχει φυσιολογική ανάλυση Hb στην ενήλικη ζωή· όταν η υποψία παραμένει, απαιτείται γενετικός έλεγχος.
- Το ιστορικό μετάγγισης μπορεί να αλλοιώσει προσωρινά τα ποσοστά των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης.

10. Ειδικές εξετάσεις σε επιλεγμένες αιμολυτικές και κληρονομικές αναιμίες

Εξέταση	Πότε χρησιμοποιείται	Κρίσιμη ερμηνεία
G6PD = Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase / Αφυδρογονάση της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης	Υποψία οξειδωτικής αιμόλυσης	Κατά την οξεία κρίση μπορεί να είναι ψευδώς φυσιολογική επειδή κυκλοφορούν νεότερα ερυθρά με μεγαλύτερη ενζυμική δραστηριότητα. Αν η υποψία παραμένει, επανάληψη μετά την ανάρρωση.

Εξέταση	Πότε χρησιμοποιείται	Κρίσιμη ερμηνεία
EMA binding test = Eosin-5-Maleimide Binding Test / Δοκιμασία Δέσμευσης Εωσίνης-5-Μαλεϊμίδης	Κληρονομική σφαιροκυττάρωση	Σύγχρονη κυτταρομετρική δοκιμασία με καλή διαγνωστική απόδοση. Συνδυάζεται με επίχρισμα, MCHC, οικογενειακό ιστορικό και άλλες δοκιμασίες.
Osmotic fragility / Ωσμωτική ευθραυστότητα	Κληρονομική σφαιροκυττάρωση	Μπορεί να είναι αυξημένη, αλλά είναι λιγότερο ειδική και επηρεάζεται από συνθήκες του δείγματος.
ADAMTS13 activity / Δραστηκότητα ADAMTS13	Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα	Δραστηκότητα <10% υποστηρίζει έντονα TTP = Thrombotic Thrombocytopenic Purpura / Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα. Δεν καθυστερεί η επείγουσα αντιμετώπιση όταν η κλινικοεργαστηριακή υποψία είναι υψηλή.

Εξέταση	Πότε χρησιμοποιείται	Κρίσιμη ερμηνεία
Flow cytometry for PNH / Κυτταρομετρία ροής για PNH = Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria / Παροξυσμική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία	Ανεξήγητη Coombs- αρνητική ενδαγγειακή αιμόλυση, θρομβώσεις ή μυελική ανεπάρκεια	Ανιχνεύει έλλειψη GPI- linked proteins / GPI- συνδεδεμένων πρωτεϊνών, συνήθως με FLAER και δείκτες CD55/CD59.
Bone marrow iron stain / Χρώση σιδήρου μυελού	Ασαφής διαταραχή σιδήρου ή υποψία σιδηροβλαστικής αναιμίας	Απουσία αποθηκών στη σιδηροπενία· δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες σε σιδηροβλαστικές διαταραχές.

11. Συμπληρωματικές εξετάσεις που εξηγούν το αίτιο της αναιμίας

11.1 Νεφρική λειτουργία

Η χρόνια νεφρική νόσος προκαλεί συχνά ορθόχρωμη ορθοκυτταρική, υποπαραγωγική αναιμία, κυρίως λόγω ανεπαρκούς παραγωγής ερυθροποιητίνης και συνύπαρξης φλεγμονής ή λειτουργικής έλλειψης σιδήρου. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει κρεατινίνη και eGFR = estimated Glomerular Filtration Rate / Εκτιμώμενο Ρυθμό Σπειραματικής Διήθησης. Η μέτρηση ερυθροποιητίνης δεν απαιτείται συνήθως για τη διάγνωση της νεφρικής αναιμίας.

11.2 Ηπατική λειτουργία

Η ηπατοπάθεια μπορεί να προκαλέσει μη μεγαλοβλαστική μακροκυττάρωση, αναιμία από χρόνια νόσο, αιμορραγία, υπερσπληνισμό ή αιμόλυση. Η ερμηνεία LDH, χολερυθρίνης και απτοσφαιρίνης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ηπατική λειτουργία. Χρήσιμες εξετάσεις ανά περίπτωση είναι AST = Aspartate Aminotransferase / Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση, ALT = Alanine Aminotransferase / Αλανινική Αμινοτρανσφεράση, ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση, GGT = Gamma-Glutamyl Transferase / Γ-Γλουταμυλτρανσφεράση, χολερυθρίνη, λευκωματίνη και χρόνος προθρομβίνης.

11.3 Φλεγμονή και χρόνια νόσος

CRP = C-Reactive Protein / C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη και TKE = Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών μπορούν να τεκμηριώσουν φλεγμονώδες υπόστρωμα αλλά δεν είναι ειδικοί δείκτες αναιμίας. Η TKE αυξάνει επίσης σε υπερπρωτεϊναιμία και rouleaux, όπως στο πολλαπλό μυέλωμα. Η φερριτίνη πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με δείκτες φλεγμονής, επειδή ως πρωτεΐνη οξείας φάσης μπορεί να συγκαλύψει συνυπάρχουσα σιδηροπενία.

11.4 Ενδοκρινικές και διατροφικές αιτίες

Σε ανεξήγητη ορθοκυτταρική ή μακροκυτταρική αναιμία, TSH = Thyroid-Stimulating Hormone / Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη είναι χρήσιμη για αποκλεισμό υποθυρεοειδισμού. Ανάλογα με το ιστορικό αξιολογούνται υποθρεψία, αλκοόλ, δυσαπορρόφηση, φάρμακα και άλλα ενδοκρινικά νοσήματα.

11.5 Έλεγχος απώλειας αίματος

Σε σιδηροπενία ή αναιμία ύποπτη για χρόνια απώλεια, η εργαστηριακή επιβεβαίωση πρέπει να ακολουθείται από αναζήτηση πηγής απώλειας ανά ηλικία, φύλο και ιστορικό. Η γενική ούρων μπορεί να δείξει αιματοουρία, ενώ έλεγχος πεπτικού ή γυναικολογικός έλεγχος καθορίζεται από την κλινική εικόνα. Η αυξημένη ουρία σε σχέση με την

κρεατινίνη μπορεί να υποστηρίξει αιμορραγία ανώτερου πεπτικού σε κατάλληλο πλαίσιο, αλλά δεν είναι ειδική.

12. Πότε χρειάζεται έλεγχος μυελού των οστών

Η αναρρόφηση και η βιοψία μυελού δεν απαιτούνται σε κάθε αναιμία. Γίνονται όταν η περιφερική διερεύνηση δεν εξηγεί την αναιμία ή όταν υπάρχουν ενδείξεις πρωτοπαθούς μυελικής νόσου.

- Ανεξήγητη αναιμία με δύο ή τρεις κυτταροπενίες.
- Παρουσία βλαστών, έντονης δυσπλασίας ή λευκοερυθροβλαστικής εικόνας στο επίχρισμα.
- Ύποπτη απλαστική αναιμία, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, μυελοϊνωση, λευχαιμία, λέμφωμα ή διήθηση από μεταστατικό καρκίνο.
- Ύποπτο πολλαπλό μύελωμα ή άλλη πλασματοκυτταρική διαταραχή, μαζί με κατάλληλο πρωτεϊνικό έλεγχο.
- Ασαφής σιδηροβλαστική αναιμία ή ανάγκη άμεσης αξιολόγησης αποθηκών σιδήρου/δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών.

12.1 Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μυελοϊνωση και διήθηση μυελού

Μακροκυττάρωση με φυσιολογική B12/φυλλικό, κυτταροπενίες και δυσπλαστικά ουδετερόφιλα, όπως υποτμηματοποιημένα ουδετερόφιλα τύπου Pelger-Huët, πρέπει να εγείρουν υποψία μυελοδυσπλασίας. Στη μυελοϊνωση ή άλλη μυελοφθισική διήθηση μπορεί να εμφανιστούν δακρυοκύτταρα, εμπύρνηνα ερυθρά, άωρες μυελικές μορφές και λευκοερυθροβλαστική εικόνα.

12.2 Πολλαπλό μύελωμα και υπερπρωτεϊναιμία

Ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναιμία, πολύ αυξημένη ΤΚΕ, rouleaux, νεφρική δυσλειτουργία, υπερασβεστιαμία ή οστικά ευρήματα πρέπει να οδηγούν σε έλεγχο για πλασματοκυτταρική διαταραχή. Η διερεύνηση μπορεί να περιλαμβάνει SPEP = Serum

Protein Electrophoresis / Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ορού, ανοσοκαθήλωση και serum free light chains / ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες ορού, μαζί με αξιολόγηση μυελού όταν ενδείκνυται.

13. Τι μας λένε τα λευκά και τα αιμοπετάλια όταν υπάρχει αναιμία

Η αναιμία δεν πρέπει να διαβάζεται απομονωμένα από τις άλλες δύο σειρές της Γενικής Αίματος. Ο συνδυασμός ερυθράς, λευκής και αιμοπεταλιακής σειράς συχνά αποκαλύπτει τον μηχανισμό.

Συνδυασμός	Διαγνωστική κατεύθυνση
Αναιμία + λευκοπενία + θρομβοπενία	Πανκυτταροπενία: απλαστική αναιμία, μεγαλοβλαστική αναιμία, μυελοδυσπλασία, διήθηση μυελού, υπερσπληνισμός και άλλες καταστάσεις.
Αναιμία + θρομβοκυττάρωση	Σιδηροπενία ή χρόνια αιμορραγία, φλεγμονή, μυελοϋπερπλαστική νόσος ανάλογα με το συνολικό πρότυπο.
Αναιμία + θρομβοπενία + σχιστοκύτταρα	Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία. Εξετάζονται θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και άλλες αιτίες.
Αναιμία + λευκοερυθροβλαστική εικόνα	Έντονο μυελικό stress, μυελοϊνωση, διήθηση μυελού, σοβαρή αιμόλυση/αιμορραγία ή άλλες καταστάσεις.

Συνδυασμός	Διαγνωστική κατεύθυνση
Αναιμία + βλάβες	Επείγουσα αιματολογική διερεύνηση για οξεία λευχαιμία ή άλλη μυελική νεοπλασία.

14. Αναλυτικές παγίδες και καταστάσεις που παραπλανούν

Κατάσταση	Πιθανή επίδραση	Τι κάνουμε
Αφυδάτωση	Φαινομενικά $\uparrow$ Hb/Hct/RBC	Επαναξιολόγηση μετά αποκατάσταση όγκου όταν είναι κλινικά κατάλληλο.
Υπερενυδάτωση/κύηση	Αιμοαραίωση και χαμηλότερη Hb/Hct	Ερμηνεία στο φυσιολογικό πλαίσιο όγκου πλάσματος.
Ψυχροσυγκολλητίνες	$\downarrow$ RBC, $\uparrow$ MCV, $\uparrow$ MCHC, ορατή συγκόλληση	Θέρμανση δείγματος και επανάληψη, επίχρισμα.
Πρόσφατη μετάγγιση	Μικτή μορφολογία, μεταβολή RDW και ανάλυσης Hb	Καταγραφή ημερομηνίας μετάγγισης και προσεκτική ερμηνεία.
Λιπαιμία/πολύ υψηλή λευκοκυττάρωση	Ψευδώς $\downarrow$ φωτομετρική Hb και κατ' επέκταση MCH/MCHC	Έλεγχος αναλυτή, επανάληψη/διόρθωση από το εργαστήριο.

Κατάσταση	Πιθανή επίδραση	Τι κάνουμε
Μικτή μικροκυττάρωση + μακροκυττάρωση	Φυσιολογικό μέσο MCV	RDW και επίχρισμα αποκαλύπτουν διμορφικό πληθυσμό.
Οξεία αιμορραγία πολύ νωρίς	Hb/Hct μπορεί να μην έχουν προλάβει να μειωθούν σημαντικά	Σειριακές μετρήσεις και κλινική εκτίμηση.
Οξεία αιμόλυση σε G6PD ανεπάρκεια	G6PD μπορεί να είναι ψευδώς φυσιολογική	Επανάληψη μετά την κρίση αν η κλινική υποψία παραμένει.

15. Πρακτικός διαγνωστικός αλγόριθμος της αναιμίας

1. Επιβεβαιώσε ότι υπάρχει πραγματική αναιμία με Hb και Hct, λαμβάνοντας υπόψη ηλικία, φύλο, κύηση, υψόμετρο και κατάσταση ενυδάτωσης.
2. Δες τον RBC, το MCV, το MCH, το MCHC και το RDW και ταξινόμησε την αναιμία ως μικροκυτταρική, ορθοκυτταρική ή μακροκυτταρική.
3. Έλεγε ΔΕΚ και, σε σημαντική αναιμία, διόρθωσε τα για τον Hct ή χρησιμοποίησε RPI για να κρίνεις αν η μυελική απάντηση είναι επαρκής.
4. Εξέτασε το επίχρισμα: ανισοποικilocυττάρωση, στόχοι, σφαιροκύτταρα, σχιστοκύτταρα, μακρο-ωοκύτταρα, υπερκατάτμητα ουδετερόφιλα, δακρυοκύτταρα, εμπύρηννα ερυθρά ή βλάστες αλλάζουν άμεσα τη διαφορική διάγνωση.
5. Αν είναι μικροκυτταρική: φερριτίνη + σίδηρος/TIBC/TSAT. Αν οι αποθήκες είναι επαρκείς, σκέψου θαλασσαιμία/αιμοσφαιρινοπάθεια, χρόνια φλεγμονή ή σιδηροβλαστική διαταραχή.
6. Αν είναι ορθοκυτταρική: ο αριθμός ΔΕΚ είναι καθοριστικός. Υψηλά ΔΕΚ κατευθύνουν σε αιμόλυση ή απώλεια· χαμηλά ΔΕΚ σε νεφρική νόσο, χρόνια φλεγμονή, μυελική ανεπάρκεια ή πρόωμη θρεπτική ανεπάρκεια.

7. Αν είναι μακροκυτταρική: έλεγξε B12/φυλλικό και επίχρισμα για μεγαλοβλάσωση. Παράλληλα σκέψου ήπαρ, αλκοόλ, TSH, φάρμακα, δικτυοερυθροκυττάρωση και μυελοδυσπλασία.

8. Αν υπάρχει υποψία αιμόλυσης: LDH, έμμεση χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη, ΔΕΚ, DAT και επίχρισμα. Αν συνυπάρχουν θρομβοπενία και σχιστοκύτταρα, αξιολόγησε επείγοντως για θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια.

9. Αν υπάρχουν πολλαπλές κυτταροπενίες, βλάστες, έντονη δυσπλασία ή λευκοερυθροβλαστική εικόνα: εξέταση μυελού και αιματολογική διερεύνηση.

MCV / ΔΕΚ	ΔΕΚ χαμηλά ή ανεπαρκή	ΔΕΚ αυξημένα
Μικροκυτταρική	Σιδηροπενία, χρόνια φλεγμονή, θαλασσαιμία/σιδηροβλαστική ανάλογα με πρότυπο	Λιγότερο συχνό· μπορεί να συνυπάρχει αιμόλυση σε αιμοσφαιρινοπάθεια
Ορθοκυτταρική	Χρόνια νεφρική νόσος, χρόνια φλεγμονή, απλασία/διήθηση μυελού, πρώιμη θρεπτική ανεπάρκεια	Οξεία αιμορραγία μετά την έναρξη μυελικής απάντησης, αιμόλυση
Μακροκυτταρική	B12/φυλλικό, μυελοδυσπλασία, αλκοόλ/ήπαρ, υποθυρεοειδισμός, φάρμακα	Αιμόλυση ή ανάρρωση με έντονη δικτυοερυθροκυττάρωση

10. Συγκεντρωτικός πίνακας βασικών εργαστηριακών δεικτών
11.

Δείκτης	Ενδεικτικό εύρος ενηλίκων	Όταν μειώνεται	Όταν αυξάνεται / ιδιαίτερη σημασία
Hb	Άνδρες περίπου 13–17 g/dL, γυναίκες περίπου 12–16 g/dL	Αναιμία, αιμοαραίωση	Ερυθροκυττάρωση, αιμοσυμπύκνωση
Hct	Άνδρες περίπου 40–52%, γυναίκες περίπου 36–47%	Αναιμία, αιμοαραίωση	Ερυθροκυττάρωση, αφυδάτωση
RBC	Περίπου $4,1-5,9 \times 10^{12}/L$ ανά φύλο/εργαστήριο	Πολλές αναιμίες	Θαλασσαιμικός φορέας μπορεί να έχει σχετικά υψηλό RBC παρά μικροκυττάρωση· πραγματική ερυθροκυττάρωση
MCV	80–100 fL	Μικροκυττάρωση	Μακροκυττάρωση, δικτυοερυθροκυττάρωση, artefact ψυχροσυγκολλητινών
MCH	27–33 pg	Υποχρωμία/ μικροκυττάρωση	Συχνά μακροκυττάρωση
MCHC	32–36 g/dL	Υποχρωμία/σιδηροπενία	Σφαιροκυττάρωση ή artefact

Δείκτης	Ενδεικτικό εύρος ενηλίκων	Όταν μειώνεται	Όταν αυξάνεται / ιδιαίτερη σημασία
RDW-CV	Περίπου 11,5– 14,5%	Σπάνια σημασία ιδιαίτερη	Ανισοκυττάρωση: σιδηροπενία, B12/φυλλικό, μικτές αναιμίες, μετάγγιση, αιμόλυση
ΔΕΚ	Περίπου 0,5– 2,5% ή εργαστηριακό απόλυτο εύρος	Υποπαραγωγή	Αιμόλυση, αιμορραγία, ανάρρωση μετά θεραπεία
Φερριτίνη	Εργαστηριακά μεταβλητή	Ισχυρή ένδειξη σιδηροπενίας	Φλεγμονή, ηπατοπάθεια, κακοήθεια, υπερφόρτωση Fe
TSAT	Συνήθως περίπου 20–45%	Απόλυτη ή λειτουργική έλλειψη Fe	Υπερφόρτωση Fe
LDH	Εργαστηριακά μεταβλητή	—	Αιμόλυση, μεγαλοβλαστική αναιμία, ηπατική/ιστική βλάβη
Απτοσφαι ρίνη	Εργαστηριακά μεταβλητή	Αιμόλυση ή ηπατική συνθετική ανεπάρκεια	Φλεγμονή ως πρωτεΐνη οξείας φάσης

Δείκτης	Ενδεικτικό εύρος ενηλίκων	Όταν μειώνεται	Όταν αυξάνεται / ιδιαίτερη σημασία
Έμμεση χολερυθρίνη	Εργαστηριακά μεταβλητή	—	Αιμόλυση, αναποτελεσματική ερυθροποίηση, άλλα αίτια αυξημένου καταβολισμού αίμης
B12/φυλλικό	Εργαστηριακά μεταβλητές	Μεγαλοβλαστική αναιμία και ειδικές αιτίες	Υψηλές τιμές δεν ισοδυναμούν συνήθως με τοξικότητα· μπορεί να συνοδεύουν ηπατική/μυελοϋπερπλαστική νόσο ή συμπληρώματα

17. Πώς θα οργανωθούν οι επιμέρους αναιμίες

Μετά από αυτή την εισαγωγή, κάθε αναιμία θα αναλύεται με σταθερή λογική ώστε να είναι άμεσα συγκρίσιμη με τις υπόλοιπες:

- Ορισμός και παθοφυσιολογικός μηχανισμός.
- Τυπική μορφολογική κατηγορία και πρότυπο Hb/Hct/RBC.
- MCV, MCH, MCHC, RDW και ΔΕΚ.
- Χαρακτηριστική μορφολογία στο επίχρισμα.
- Ειδικοί βιοχημικοί ή ανοσοαιματολογικοί δείκτες.
- Επιβεβαιωτικές εξετάσεις και διαγνωστικά κριτήρια.
- Διαφορική διάγνωση από τις πλησιέστερες αναιμίες.
- Σημεία που αλλάζουν τη διαχείριση ή απαιτούν επείγουσα αιματολογική εκτίμηση.

Βιβλιογραφική βάση και πηγές ελέγχου

Σημειώσεις 9ου Εξαμήνου – Κλινική Αξιολόγηση των Συνήθων Εργαστηριακών Εξετάσεων (βασικός κορμός και σειρά ανάπτυξης).

Κ. Μαρκάκης – Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εξετάσεων (Γενική Αίματος, μορφολογική ταξινόμηση και διαγνωστικές κατευθύνσεις αναιμιών).

ΑΝΑΙΜΙΕΣ.docx (ειδική αιματολογική ύλη: σιδηροπενία, χρόνια νόσος, μεγαλοβλαστικές και αιμολυτικές αναιμίες, θαλασσαιμίες, G6PD, σφαιροκυττάρωση και ειδικοί δείκτες).

ΑΙΜΑ-ΛΕΥΚΑ.docx (μυελοδυσπλασία, μυελοϊνωση, πολλαπλό μυέλωμα, λευκοερυθροβλαστική αντίδραση και συνδυασμοί κυτταροπενιών).

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ.docx (μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, σχιστοκύτταρα, θρομβοπενία και ADAMTS13).

ΗΠΑΡ.docx (ηπατική λειτουργία, χολερυθρίνη, LDH και παράμετροι που επηρεάζουν την ερμηνεία αιμόλυσης/μακροκυττάρωσης).

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.docx και Cheilas_Oxeonasiki.pdf (νεφρική λειτουργία, ηλεκτρολυτικές μεταβολές και συνοδευτικό εργαστηριακό πλαίσιο όπου σχετίζεται με αναιμία ή θεραπεία).

World Health Organization. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations, 2024.

Merck Manual Professional Edition. Evaluation of Anemia; Iron Deficiency Anemia. Ενημερωμένες επαγγελματικές ανασκοπήσεις.

ARUP Consult. Anemia Testing, Microcytic Anemia Testing και Hemolytic Anemias Testing algorithms. Επικαιροποιημένοι διαγνωστικοί αλγόριθμοι.